



PROSPECTO

ASIGNATURA: Cálculo II - MAT1620

Segundo Semestre 2023



CONTENIDOS

1 Integrales impropias y series

- 1.1. Integrales impropias del tipo I. Criterios de comparación
- 1.2. Integrales impropias de tipo II. Criterios de comparación
- 1.3. Sucesiones. Cálculo de límite de sucesiones. Acotación
- 1.4. Sucesiones monótonas y acotadas
- 1.5. Series. Definición de sumas parciales. Convergencia de series. Convergencia absoluta.
- 1.6. Criterios de convergencia (raíz, cociente, integral, comparación)
- 1.7. Series alternantes
- 1.8. Series de potencias. Definición. Intervalo y radio de convergencia.
- 1.9. Representación de funciones vía serie de potencias
- 1.10. Serie de Taylor

2 Funciones de varias variables

- 2.1. Vectores y geometría del plano y del espacio. Producto punto
- 2.2. Producto vectorial. Ecuaciones vectoriales de rectas y planos en el espacio
- 2.3. Sistemas de coordenadas polares, cilíndricas y esféricas.
- 2.4. Funciones de varias variables. Dominio de funciones de varias variables
- 2.5. Gráficos de funciones reales de varias variables. Curvas de nivel
- 2.6. Límite y continuidad de funciones de varias variables
- 2.7. Derivadas parciales. Interpretación de concepto de derivadas parciales
- 2.8. Derivadas parciales de orden superior. Relación de Clairaut
- 2.9. Definición de diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Aproximación lineal.
- 2.10. Composición de una función real de varias variables y una curva. Regla de la cadena
- 2.11. Derivadas direccionales.
- 2.12. Máximos y mínimos
- 2.13. Test de la segunda derivada para máximos y mínimos locales. Matriz Hessiana
- 2.14. Máximos y mínimos para regiones acotadas
- 2.15. Método de los multiplicadores de Lagrange
- 2.16. Método de los multiplicadores de Lagrange (cont.)

3 Integrales Múltiples

- 3.1. Definición de integrales dobles para rectángulos en el plano. Integrales iteradas
- 3.2. Integrales dobles sobre regiones más generales
- 3.3. Cambio en el orden de integración y cálculo de integrales sobre regiones más generales en el plano.
- 3.4. Cambio de variables para integrales dobles.
- 3.5. Cambio de variables a coordenadas polares en integrales dobles.
- 3.6. Integrales triples. Cálculo de integrales iteradas.
- 3.7. Aplicaciones de la integral triple. Coordenadas cilíndricas.
- 3.8. Coordenadas esféricas. Cálculo de integrales triples utilizando coordenadas cilíndricas y esféricas.
- 3.9. Geometría de transformaciones de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^3$. Matriz Jacobiana.
- 3.10. Cambios de coordenadas. Teorema del cambio de variable para integrales múltiples.

BIBLIOGRAFIA

Stewart, James, Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas, sexta o séptima edición.

FECHAS DE EVALUACIONES

- Interrogación 1: 21 de septiembre
- Interrogación 2: 19 de octubre
- Interrogación 3: 14 de noviembre
- Examen: 7 de diciembre

NOTA FINAL

El cálculo de la nota final es según la siguiente fórmula:

$$NF = 0,2(I1 + I2 + I3) + 0,1 * LAB + 0,3 * EX$$

* Todas las notas se redondearán a un decimal según excel.

NORMATIVA

1. Es responsabilidad del alumno visitar el sitio web para revisar novedades.
2. Las justificaciones de inasistencia a alguna evaluación deben ser presentada por el alumno a su unidad académica, esta entidad es la encargada de aceptar o rechazar la justificación. Es responsabilidad del alumno que su unidad académica envíe la información de aceptación a la Facultad de Matemáticas.
3. Aquellos alumnos que, en forma debidamente justificada ante su unidad académica, hubieran faltado a una interrogación, se reemplazará la nota de dicha interrogación por la nota del examen.
4. Aquellos alumnos que, en forma debidamente justificada ante su unidad académica, hubieran faltado al examen o a más de una evaluación quedaran con nota pendiente. Es responsabilidad del alumno informarse al respecto.
5. Las respuestas a los problemas de las evaluaciones deberán ser escritos en forma legible y con una redacción razonable.
6. Se recuerda que el artículo 39 del reglamento del alumno de pregrado establece que: ...Todo acto contrario a la honestidad académica realizado durante el desarrollo, presentación o entrega de una actividad académica sujeta a evaluación, será sancionado con la suspensión inmediata de la actividad y con la aplicación de la nota mínima. La nota mínima uno (1.0) podrá ser aplicada por el profesor como nota final al ramo que corresponda, cuando la gravedad de la infracción así lo amerite...
7. Durante las evaluaciones, el(la) alumno(a) sólo debe tener a mano aquellos implementos que necesita para responder dicha prueba (lápiz a pasta, regla, formularios permitidos, etc.) y su credencial universitaria. Todo otro objeto (bolsos, teléfonos celulares, cuadernos, libros, computadores, calculadoras, etc.) debe estar lejos del alumno de lo contrario el alumno tendrá un 1,0 en dicha evaluación.
8. El plazo de entrega para las evaluaciones es de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente en que fue tomada la evaluación.